

Descarregueu l'students.json que disposeu al moodle i procediu amb la seva importació com ja hem fet anteriorment.

Un cop el tingueu, feu les següents consultes. Per comprovar si l'heu fet bé, procediu a fer el count corresponent i verifiqueu si el nombre de documents que us diu és el que posem entre parèntesi:

Diferents opcions i/o formes llistades a cada exercici

1. Cerca els estudiants de gènere masculí (2895)

- `db.students.find({"gender": "H"})`
- `db.students.find({"gender": {$eq:"H"}})`
- `db.students.find(
 {
 "gender":
 {
 $eq:"H"
 }
 })`

Per comptar els documents i saber que ho hem fet bé:

- `db.students.find({"gender": "H"}).count()`
- `db.students.count({"gender": "H"})`

2. Cerca les estudiants de gènere femení (348)

- `db.students.find({"gender": "M"})`
- `db.students.find({"gender": "M"}).count()`

Per comptar els documents i saber que ho hem fet bé:

- `db.students.count({"gender": "M"})`

3. Cerca els estudiants nascuts l'any 1993 (97)

- `db.students.find({"birth_year": 1993})`

Per comptar els documents i saber que ho hem fet bé:

- `db.students.find({"birth_year": 1993}).count()`
- `db.students.count({"birth_year": 1993})`

4. Cerca els estudiants de gènere masculí i nascuts l'any 1993 (81)

- `db.students.find({gender: "H", "birth_year": 1993})`
- `db.students.find({$and: [{gender: "H"}, {"birth_year": 1993}]})`

Per comptar els documents i saber que ho hem fet bé:

- `db.students.find({gender: "H", "birth_year": 1993}).count()`

5. Cerca els estudiants nascuts després de l'any 1990 (289)

- `db.students.find({birth_year: {$gt: 1990}})`

Per comptar els documents i saber que ho hem fet bé:

- `db.students.find({birth_year: {$gt: 1990}}).count()`
- `db.students.count({birth_year: {$gt: 1990}})`

6. Cerca els estudiants nascuts abans o en l'any 1990 (2954)

- `db.students.find({birth_year: {$lte: 1990}})`

Afegir `.count()` al final per fer el recompte

7. Cerca els estudiants nascuts a la dècada dels 90 (387)

- `db.students.find({$and: [{birth_year: {$gte: 1990}}, {birth_year: {$lt: 2000}]})`
- `db.students.find({"birth_year": {"$gte": 1990, "$lt": 2000}})`

Afegir `.count()` al final per fer el recompte

8. Cerca els estudiants nascuts a la dècada dels 80 (936)

- `db.students.find({$and: [{birth_year: {$gte: 1980}}, {birth_year: {$lt: 1990}]})`
- `db.students.find({"birth_year": {"$gte": 1980, "$lt": 1990}})`

Afegir `.count()` al final per fer el recompte

9. Cerca les estudiants de gènere femení nascudes a la dècada dels 90 (48)

- `db.students.find({$and: [{gender: "M"}, {birth_date: {$gte: 1990}}, {birth_date: {$lt: 2000}]})`
- `db.students.find({`
 `{`
 `"gender": "M",`
 `"birth_year": {`

```

        "$gte": 1990,
        "$lt": 2000
    }
}
)

```

- `db.students.find(`

```

{
    "$and": [
        {
            "gender": "M"
        },
        {
            "birth_year": {
                "$gte": 1990,
                "$lt": 2000
            }
        }
    ]
}
)

```

10. Cerca els estudiants de gènere masculí nascuts a la dècada dels 80 (851)

- `db.students.find({$and: [{gender: "H"}, {birth_date: {$gte: 1980}}, {birth_date: {$lt: 1990}}]})`
- `db.students.find({"gender": "H", "birth_year": {"$gte": 1980, "$lt": 1990}})`
- `db.students.find({"$and": [{"gender": "H"}, {"birth_year": {"$gte": 1980, "$lt": 1990}}]})`

11. Cerca els estudiants que no han nascut a l'any 1985 (3147)

- `db.students.find({"birth_year": {"$ne": 1985}})`

12. Cerca aquells estudiants que hagin nascut l'any 1970, 1980 o 1990 (293)

- `db.students.find({"birth_year": {"$in": [1970, 1980, 1990]}})`

13. Cerca aquells estudiants que no hagin nascut l'any 1970, 1980 o 1990 (2950)

- `db.students.find({"birth_year": {"$nin": [1970, 1980, 1990]}})`

14. Cerca els estudiants nascuts en any parell (1684)

Fem servir la funció `$mod`, que fa el càlcul del mòdul 2 amb resta 0. Qualsevol nombre parell compleix que la seva divisió per 2 és exacta, és a dir, el residu és 0. Per tant ho plantejem com `"$mod": [2,0]`.

- `db.students.find({"birth_year": {"$mod": [2,0]}})`

15. Cerca els estudiants nascuts en any senar (imparell) (1559)

Novament fem \$mod, l'únic que aquest cop canviem els arguments. Qualsevol nombre senar (imparell) compleix que al ser dividit per 2, la seva divisió no és exacta i el residu de la divisió és 1 (per exemple 3:2, el quocient és 1 i el residu és 1). Per tant ho plantegem com "\$mod": [2,1].

- `db.students.find({"birth_year": {"$mod": [2,1]}})`

16. Cerca estudiants nascuts en any parell de la dècada dels 70 que siguin homes (403)

- `db.students.find({gender: "H", birth_year: {$mod:[2,0], $gte: 1970, $lt: 1980}})`
- `db.students.find({"$and": [{"gender": "H"}, {"birth_year": {"$mod": [2, 0], "$gte": 1970, "$lt": 1980} } ]})`
- `db.students.find({$and: [{gender:"H"}, {birth_year: {$mod:[2,0]}}, {birth_year: {$gte:1970}}, {birth_year: {$lt:1980}} ]})`

17. Cerca els estudiants que tinguin telèfon auxiliar (679)

Dues opcions:

- `db.students.find({"phone_aux": {"$exists": true}})`
- `db.students.find({"phone_aux": {"$exists": 1}})`

Aquí la booleana exists es pot emprar amb valors true o 1. Ho fem amb exists perquè volem els documents que ho tinguin (no tots ho tenen).

18. Cerca els estudiants que no tinguin telèfon auxiliar (2564)

Aquí la booleana exists es pot emprar amb valors false o 0.

- `db.students.find({"phone_aux": {"$exists": false}})`
- `db.students.find({"phone_aux": {"$exists": 0}})`

19. Cerca els estudiants que no tinguin segon cognom (421)

- `db.students.find({"lastname2": {"$exists": 0}})`
- `db.students.find({"lastname2": {"$exists": false}})`

20. Cerca els estudiants que tinguin telèfon auxiliar i només un cognom (71)

- `db.students.find({"phone_aux": {$exists: true}, "lastname2": {"$exists": false}})`
- `db.students.find({"$and": [{"phone_aux": {"$exists": true}}, {"lastname2": {"$exists": false}}]})`

21. a) Crea un nou document a la col·lecció, però en lloc d'utilitzar el mètode `insert()`, utilitza el mètode `save()`. Hi ha alguna diferència?

El mètode `save()` està deprecats a les darreres versions de mongo i en el seu lloc s'utilitzen els mètodes `insert()` (com `insertone`, `insertmany`, etc.). El mètode `save()` era un mètode que englobava totes les opcions d'inserció, actualització, etc.

21. b) Ara crea un altre document, però posa manualment el `_id`. I crea un altre document més, utilitzant l'última sentència, canviant algun camp (excepte el `_id`). Què passa? Quina és la diferència llavors?

L'`_id` és el que diferencia uns documents dels altres, un cop insertem un document

22. Cerca els estudiants amb correu electrònic que acabi en `.net` (48)

- `db.students.find({"email": /\.net$/i})`

23. Cerca els estudiants amb correu electrònic que acabi en `.org` (16)

- `db.students.find({"email": /\.org$/i})`

24. Cerca els estudiants amb telèfon que comenci per 622 (201)

- `db.students.find({$or: [{"phone": /^622/i}, {"phone_aux": /^622/i}]})`

25. Afegiu un camp que sigui DNI (per DNI o NIE) i per alguns documents (no cal tots) fiquen algun valor

Una forma de fer-ho és així:

```
db.students.updateOne(
  {lastname1:"Wolluschek"},
  {
    $set: { dni: "X46123456E" }
  }
)
```

Agafem un document existent i li afegim el dni i un valor.

26. A partir del que hagiis fet a l'anterior exercici, digues com cercae els estudiants amb DNI (o NIE) que comenci i acabi amb una lletra

- `db.students.find({"dni": /^[A-Z].*[A-Z]$/i})`

26. Cerca els estudiants amb nom que comenci per vocal (760)

Cal considerar que els noms poden començar per vocals amb accent. Fixeu-vos que ho fem insensitive (que no faci diferència majúscules i minúscules).

- `db.students.find({"name": /^[aeiouàáèéìíòóùú]{1}/i})`

Una variant de l'exercici seria demanar també els que comencen i acaben per vocal. Ho podem fer de varies maneres:

- `db.students.find(
 {"name": /^[aeiouàáèéìíòóùú].*[aeiouàáèéìíòóùú]$/i
},
 {name:1, "_id":0}) //346`
- `db.students.find(
 {
 "name": /^[aeiouàáèéìíòóùú]/i,
 "name": /[aeiouàáèéìíòóùú]$/i
 }, {name:1, "_id":0}) //1318`
- `db.students.find({"$and": [{"name":
 /^[aeiouàáèéìíòóùú]/i}, {"name": /[aeiouàáèéìíòóùú]$/i}]}, {name:1,
 "_id":0})`

27. Cerca estudiants amb nom compost (470)

Noms composts: "José Luís", "Marco Aurelio", etc.

- `db.students.find({"name": /\.+\s.+\/})`
- `db.students.find({"name": /\s/}, {"name": true})`

28. Cerca els estudiants amb nom més llarg de 13 caràcters (138)

- `db.students.find({"name": /.{13,}/})`
- `db.students.find({"$where": "this.name.length >= 13"}).count()`

29. Cerca els estudiants amb 3 o més vocals en el seu nom (705)

- `db.students.find({"name":
 /.*[aeiouàáèéìíòóùú].*[aeiouàáèéìíòóùú].*[aeiouàáèéìíòóùú].*/i},
 {name:1})`

- `db.students.find({"name": /[aeiouàáèéìíòóù]{3,}/i}, {name:1})`